Universidade Federal do Ceará
Centro de Ciências
Departamento de Computação

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Disciplina Programação (CK0226)
Tarefa de Laboratório nº 08
API de Vetores e Matrizes Dinâmicas

Prof. Miguel Franklin

OBJETIVOS:

- Familiarização com a sintaxe e as estruturas da linguagem C
- Prática de projetos com múltiplos arquivos fonte
- Prática de alocação dinâmica de memória em C
- Prática de ponteiros

ENUNCIADO:

Crie uma biblioteca (API – *Application Programming Interface*) para a criação e destruição de vetores e matrizes de tipo ponto flutuante duplo (`double`). A API deve ter as seguintes funções:

VETOR DINÂMICO

```
void *criar_vetor(int tamanho)
```

- Esta função deve alocar o espaço necessário para armazenar o vetor da dimensão estipulada, retornando o endereço do espaço reservado.

```
double obter_vetor(void *mem, int x)
```

- Esta função deve retornar o valor armazenado na posição x do vetor armazenado na posição de memória <mem>.

```
int atribuir_vetor(void *mem, int x, double valor)
```

- Esta função deve armazenar o valor <valor> na posição <x> do vetor armazenado na posição de memória <mem>.

```
void liberar_vetor(void *mem)
```

- Esta função deve liberar o espaço de memória <mem>.

MATRIZ DINÂMICA

`void *criar_matriz(int tamanho_x, int tamanho_y)`

- Esta função deve alocar o espaço necessário para armazenar uma matriz da dimensão `<tamanho_x>` x `<tamanho_y>`, retornando o endereço do espaço reservado.

`double obter_matriz(void *mem, int x, int y)`

- Esta função deve retornar o valor armazenado na posição `(<x>,<y>)` da matriz armazenada na posição de memória `<mem>`.

`int atribuir_matriz(void *mem, int x, int y, double valor)`

- Esta função deve armazenar o valor `<valor>` na posição `(<x>,<y>)` da matriz armazenada na posição de memória `<mem>`.

`void liberar_matriz(void *mem)`

- Esta função deve liberar o espaço de memória `<mem>`.

Exemplo de utilização da API:

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "./api_dinamica.h" //  Onde estarão os protótipos da API

int main(int narg, char *argv[]) {
 void *p_m, *p_v;

 p_v = criar_vetor(16);
 atribuir_vetor(p_v, 8, 456.0) // Atribui o valor 456 na posição 8 do
vetor  printf("A pos. 8 do vetor contém %f.\n", obter_vetor(p_v,
8));  liberar_vetor(p_v);

 p_m = criar_matriz(10, 10);
 atribuir_matriz(p_m, 5, 4, 12.0); // Atribui o valor 12 na posição
(5,4)  printf("A pos. (5,4) da matriz = %f.\n", obter_matriz(p_m,
5, 4));  liberar_matriz(p_m);

 return EXIT_SUCCESS;
}
```

A entrega (upload) deverá ser realizada através do Google Classroom.